105年第二次專門職業及技術人員高等考試醫師牙醫師藥師考試分階段考試、藥師、醫事檢驗師、醫事放射師、助產師、物理治療師、職能治療師、呼吸治療師、獸醫師考試

代　　號：4311
類科名稱：物理治療師
科目名稱：神經疾病物理治療學
考試時間：1小時　　座號：_____
※注意：本試題禁止使用電子計算器

1.中風患者出現運動型失語症（motor aphasia），且上肢的運動和感覺功能損傷比下肢嚴重，下列何者為最可能的損傷部位？
A.左側中大腦動脈
B.右側中大腦動脈
C.左側前大腦動脈
D.右側前大腦動脈

2.下列對於外側抑制作用（lateral inhibition）在觸覺訊息的傳遞與處理過程中的敘述，何者錯誤？
A.可增強體感覺皮質在觸覺上的對比敏感性
B.可協助進行兩點辨識
C.在相鄰的皮膚觸覺感受器之間，具備產生此種抑制之基本迴路
D.可協助以觸覺辨識物體的形狀與種類

3.讓兩位病患邊走路邊回答問題，以區辨何者行走能力較好，此為何種學習測試設計？
A.轉移設計（transfer design）
B.留存測驗設計（retention test design）
C.雙項任務設計（dual task design）
D.反應測驗設計（reaction test design）

4.車禍受傷的患者對刺激沒有反應，呈昏睡狀態，躺在床上呈現雙側下肢伸直、內轉，雙側上肢之肩關節內收、肘關節伸直，則下列何者最能描述該患者呈現之現象？
A.去大腦僵直（decerebrate rigidity）
B.去皮質僵直（decorticate rigidity）
C.去大腦痙攣（decerebrate spasticity）
D.去皮質痙攣（decorticate spasticity）

5.下列何種訓練方式符合基模理論（schema theory）之變異練習概念？
A.訓練時提供外界的感覺刺激
B.同一動作在相同情況下重複練習
C.同一動作在不同情況下重複練習
D.將一個動作分解成許多小動作分開練習

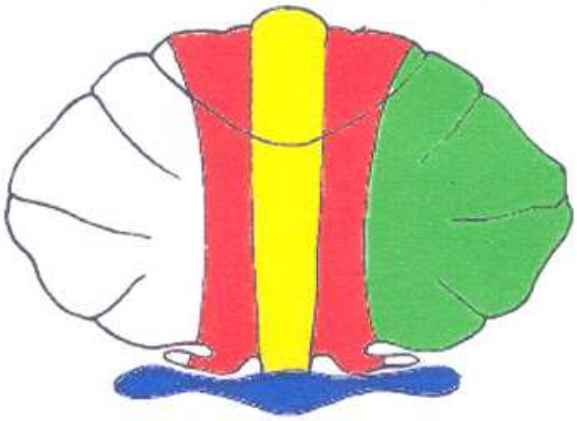
6.下列那位學者之治療學派強調關鍵點控制（key points control）？
A.玻巴斯（Bobath）
B.布朗斯壯氏（Brunnstrom）
C.路德（Rood）
D.卡巴特（Kabat）

7.「如入鮑魚之肆，久而不聞其臭」，是屬於下列那一種神經功能的表現？
A.敏感化
B.習慣化
C.連結化
D.制約化

8.下列那一個治療學派並不源自於傳統的反射或階層理論（reflex or hierarchical theory）？
A.動作再學習程式（motor relearning program）
B.玻巴斯學派（Bobath approach）
C.布朗斯壯學派（Brunnstrom approach）
D.本體感覺神經肌肉誘發技巧（proprioceptive neuromuscular facilitation）

9.下列何者不是周邊神經損傷時會產生之臨床表徵？
A.肌力減弱
B.感覺變差
C.深腱反射增強
D.動作功能變差

10.下圖為小腦表面解剖圖，則那一個顏色的區塊與動作計畫功能有最直接的關係？



A.綠
B.紅
C.黃
D.藍

11.下列何種理論強調系統間的自我組織原則（principle of self-organization）？
A.系統理論（systems theory）
B.階層理論（hierarchical theory）
C.動作程式理論（motor programming theory）
D.動態動作理論（dynamic action theory）

12.周邊神經受傷後的瓦勒氏變性（Wallerian degeneration）是指受傷神經元那個部位發生溶解？
A.細胞核
B.近端軸突
C.遠端軸突
D.突觸前神經元

13.脊髓損傷患者髖關節屈肌肌力為5分，膝伸肌為4分，腳踝背屈肌為2分，則根據美國脊髓損傷協會（ASIA）定義，此患者神經受傷節數應訂為那一節？
A.L1
B.L2
C.L3
D.L4

14.下頜反射（jaw reflex）可用來測試那一條腦神經？
A.III
B.V
C.VII
D.IX

15.一位腦傷患者送入急診時，給予疼痛刺激會張開眼睛，也會將肢體縮起來避開疼痛，可以說話但說的話沒有意義，其葛拉斯哥昏迷指數（Glasgow Coma Scale）評分應為幾分？
A.E4M6V5
B.E3M5V4
C.E2M4V3
D.E1M3V2

16.進行被動動作時，僅在接近關節活動度末端感受到阻力，此時修正版艾許沃斯氏量表評分為何？
A.-1分
B.0分
C.1分
D.2分

17.某患者之巴氏量表（Barthel Index）滿分，則其未必可達到下列何種能力？
A.可以自己控制大小便
B.可以獨立步行100公尺
C.可以自己穿脫衣物
D.可以自己上下樓梯

18.下列敘述何種情況顯示病患具有阮伯格氏徵兆（positive Romberg sign）？
A.睜眼時身體搖晃明顯增加，但閉眼時則否
B.閉眼時身體搖晃明顯增加，但睜眼時則否

C.睜眼與閉眼時身體搖晃均較正常大
D.睜眼與閉眼時身體搖晃均較正常小
19.根據西元1967年 Hoehn 與 Yahr 對巴金森氏症的評估，當患者已有明顯症狀出現，雖然仍能行走，但在無協助下已無法站立，這情況屬於那一個等級？
A.II
B.III
C.IV
D.V
20.下列有關伯格平衡量表（Berg balance scale）之敘述，何者錯誤？
A.可量測靜態與動態平衡能力
B.總分最高為 56 分
C.總分數越低，平衡能力越高
D.總共有14項評分項目
21.能否記得結婚30年的老婆生日，是屬於那種記憶？
A.短期
B.長期
C.即時
D.程序
22.相較於內側蹄徑（medial lemniscal tract），下列有關前外側脊髓丘腦徑之敘述，何者錯誤？
A.傳導速度較快
B.無髓鞘
C.可傳導溫度及疼痛等感覺
D.較無法辨識感覺的位置
23.乳頭部位的感覺，是由下列那一節脊髓所支配的？
A.C8
B.T2
C.T4
D.T10
24.下列何者屬於大腦感覺聯合（sensory association）區域的功能？
A.分辨尖鈍感覺
B.溫度覺
C.定位觸覺位置
D.震動覺
25.下列敘述那一感覺刺激方式可有效提升腦傷患者之清醒度？
A.持續每天 24 小時之音樂播放
B.同時給予聽覺、觸覺與嗅覺的刺激
C.治療師利用患者反應較多之刺激加強訓練
D.對躁動患者給持續感覺刺激以使其減敏感
26.下列有關中風患者行走能力評估的敘述，何者錯誤？
A.走路速度慢是阻礙社區行走的主因
B.站立後期髖伸直角度愈大，行走的速度愈快
C.站立後期腓腸肌無力是無法推進（push off）的主因
D.6 公尺行走測試是患者能否在社區安全行走的指標
27.下列關於認知功能之敘述，何者錯誤？
A.詢問病患之年紀與當天之日期皆屬測試定向感（orientation）之能力
B.腦外傷病患的短期記憶能力與長期記憶能力都可能會受影響
C.聚焦注意力（focused attention）代表的是病患在一段時間內可維持注意力之能力
D.使用Rancho Los Amigos Scale可以用來評估病患的清醒程度（consciousness level）
28.下列有關「限制誘發運動治療」（Constraint-induced movement therapy）之敘述，何者正確？
A.對中風 14 天內之病患完全不適用
B.對亞急性期之中風病患不適用
C.能提升慢性期中風病患之生活功能
D.會使慢性期中風病患之患肢大腦代表區域明顯縮小
29.在運用本體感覺神經肌肉誘發技巧進行步態訓練時，常考慮加入擠壓（approximation）或牽張（stretch）的技巧以促進步態表現，請問在步態周期中，這兩種技巧以下列何種方式施行最為合適？
A.站立期與擺盪期皆提供擠壓

B.站立期與擺盪期皆提供牽張
C.站立期提供擠壓，擺盪期提供牽張
D.站立期提供牽張，擺盪期提供擠壓
30.想要以本體感覺神經肌肉誘發技巧同時增進患者右側肩部的控制性活動度（controlled mobility）以及動態穩定度（dynamic stability），下列敘述那一治療程序並不恰當？
A.狗爬姿勢下，身體前後搖動（rocking），治療時控制兩肩
B.修正式四足著地姿勢下，緩慢反轉（Slow Reversal），治療時控制兩肩
C.修正式四足著地姿勢下，右上肢執行 D2F 模式，緩慢反轉固定（Slow Reversal Hold），治療時控制左肩及右手掌背
D.以手肘支撐趴著姿勢下，左上肢執行 D2F 模式，緩慢反轉固定（Slow Reversal Hold），治療時控制右肩及左手掌背
31.訓練中風患者練習坐到站的動作時，下列敘述那一項原則錯誤？
A.先訓練患者向前重量轉移的能力，以利站起
B.訓練患者上肢向上抓握的動作，以提供站起的力量
C.下肢肌力較差的患者可以從較高的坐椅開始練習
D.踝關節置於膝關節前方較不利於站起
32.使用某一種感覺刺激以誘發動作時，若發生下列那種情形較為無效？
A.使用該感覺刺激可使嗜睡患者清醒時
B.患者有足夠之自主動作控制能力時
C.使用該感覺刺激使患者提升注意力，無該感覺刺激時患者注意力就不集中
D.患者對該感覺刺激之反應頻率剛開始增加時
33.當兩側肢體同時都以D1 pattern產生動作，但一側的動作為屈曲，另一側的動作卻為伸展。請問在本體感覺神經肌肉誘發技巧中，如何定義這樣的雙側動作型態？
A.對稱型態
B.不對稱型態
C.對稱交互型態
D.不對稱交互型態
34.使用玻巴斯概念（Bobath concept）中「關鍵點控制」（key points of control）概念來治療中風患者時，應注意下列何者？
A.避免在治療中變換所使用的關鍵點，以免造成張力的變化
B.關鍵點在使用上有特定的先後順序，必須依序來完成動作誘發
C.關鍵點只能用來做動作誘發，無法有效抑制不正常張力
D.關鍵點不但能用來誘發正常動作，也可用以提供動作中穩定的效果
35.關於限制誘發運動治療（constraint-induced movement therapy），下列敘述何者錯誤？
A.在病人睡眠時，不需要限制健側肢活動
B.每天限制健側肢活動不可超過 2 小時
C.患側肢需要進行密集訓練
D.限制動作引發之運動治療成果主要來自於大腦皮質重組
36.關於訓練病患動作與姿勢控制進展之原則，下列敘述何者正確？
A.支撐底面積由大到小、質量中心由低到高、動作關節由多到少
B.支撐底面積由大到小、質量中心由高到低、動作關節由少到多
C.支撐底面積由小到大、質量中心由低到高、動作關節由少到多
D.支撐底面積由大到小、質量中心由低到高、動作關節由少到多
37.利用姿勢圖（posturography）提供的回饋，在保持雙腳站立下將壓力中心（center of pressure）的軌跡由中央移動到位於身體各個方向的目標區。請問此訓練活動最主要目的在改善下列何種能力？
A.前庭系統平衡控制
B.動態站立平衡
C.反應性平衡控制
D.使用跨步策略
38.下列何種作法不適合用來增加法蘭克氏運動（Frenkel’s exercises）的困難度？
A.由張眼到閉眼
B.由坐姿換到站姿進行運動
C.逐漸降低近端關節的支撐
D.逐漸增加肢體上沙包的重量，但不造成肢體負擔
39.下列關於脊髓損傷患者採取「平衡式站姿（balanced standing）」的敘述，那些正確？①骨盆往前（pelvis forward） ②腰椎後突（kyphosis） ③肩胛骨後縮（scapular retraction） ④髖關節屈曲（hip flexion） ⑤利用「頭和臀部的關係（head-hip relationship）」
A.僅②④⑤
B.僅②③④

C.僅①②⑤
D.僅①③⑤
40.關於脊髓損傷患者急性期之肌力訓練，下列敘述何者正確？
A.對四肢癱瘓者應儘早給予肩胛肌群之阻力訓練，避免肌肉萎縮
B.對下半身癱瘓者應儘早給予髖關節肌群之阻力訓練，增加日後獨立行走能力
C.在急性期應避免以功能性活動來達到增強肌力的效用
D.上肢肌力訓練應強調兩手對稱性活動，避免對脊椎造成旋轉式壓力
41.從坐姿到站立時，下列動作順序何者正確？①上半身往前傾　②臀部往上往前移　③踝關節移至膝關節後方
A.①②③
B.③②①
C.②①③
D.③①②
42.對腦中風患者進行坐姿轉位訓練時，下列敘述何者錯誤？
A.訓練早期，為安全考量轉位方向通常以移向患側為原則
B.轉位時應教導患者身體往前傾，將重心移到腳上
C.為增加患側肢體的參與，並達到功能訓練的目的，應同時教導患者健側及患側轉位的技巧
D.轉位訓練應包括練習不同高度及不同平面轉位
43.下列對於中風患者恢復的敘述，何者正確？
A.動作的恢復在中風後可立即預知
B.動作的恢復只持續至中風後 6 個月內
C.功能的恢復可持續至中風後 6 個月後
D.中風當時的意識狀態與預期之動作功能復原程度高度相關
44.腦中風患者可使用手部副木（splint），使手部維持功能性姿勢，下列關於各關節角度的敘述，何者錯誤？
A.腕關節屈曲20～30度
B.掌指關節屈曲40～45度
C.指間關節屈曲10～20度
D.大拇指對掌
45.習慣化（habituation）訓練用於下列那一種前庭病變效果較佳？
A.良性陣發性姿勢性眩暈
B.單側周邊前庭病變
C.雙側周邊前庭病變
D.中樞性前庭病變
46.下列有關輪替運動障礙（dysdiadochokinesia）評估之敘述，何者正確？
A.只適用於小腦損傷患者
B.只適用於上肢
C.和測試辨距不良的方法一樣
D.要求速度加快時問題更加明顯
47.中風患者的患肢在擺盪前期（pre-swing）時，常出現完全伸直而無適度彎曲的現象。針對此現象，下列敘述何者錯誤？
A.因為身體重心沒有充分轉移到健側的結果
B.可能是因患肢伸直張力太強所致
C.目的在提高走路速度
D.易造成迴旋步態（circumduction gait）
48.當一位脊髓損傷者進行傾斜床訓練時，產生暈眩與頭痛，血壓為 60 mmHg/40 mmHg，此患者可能產生下列何種症狀？
A.姿勢性低血壓
B.自主神經反射異常
C.姿勢性低血糖
D.栓塞性靜脈炎
49.下列有關脊髓休克的敘述，何者錯誤？
A.脊髓損傷後立即發生，可持續數天到數週
B.此時期無法進行運動訓練，但可以給予感覺刺激
C.受傷節數以下的感覺及運動能力皆喪失
D.受傷節數以下所有深腱反射都會消失
50.一位中風患者出現全失語症（global aphasia），應該是下列那一條動脈供應血流之區域損傷的結果？
A.前大腦
B.中大腦
C.後大腦

D.基底

51.脊髓損傷患者之神經機能部位（Neurological level）以下，呈現右側肌力表現明顯比左側好，此狀況有可能是下列那一種症候群？

A.布朗－斯垮氏症候群

B.中髓症候群

C.前髓症候群

D.後髓症候群

52.下列有關瑞秋洛斯阿米哥斯（Rancho Los Amigos）認知功能量表的敘述，何者正確？

A.將腦傷後認知功能與行為回復分為六期

B.第一期之病患對外在刺激出現無目的反應

C.第三期之病患開始可以主動配合治療進行

D.第六期之病患開始出現目標導向之行為

53.一位頸髓損傷患者，術後須由家屬調整胸枕頷固定器的下頷支，以利直立進食，則家屬的協助是歸類於 ICF（國際功能、失能與健康分類）的那一項？

A.機能損傷

B.活動限制

C.參與受限

D.環境因素

54.請問傅格－梅爾評估量表（Fugl-Meyer Assessment）是由那一種量表發展而來的？

A.動作功能評估量表（Motor Assessment Scale）

B.布朗斯壯恢復階段與介入（Brunnstrom stage and approach）

C.巴氏量表（Barthel Index）

D.美國國衛院腦中風評估量表（National Institute of Health Stroke Scale）

55.你第一次去神經內科病房看中風的王伯伯，發現七十歲的他過去沒有心肺疾病的病史，為他設計安全有效的有氧訓練（aerobic training）時，下列何者適當？①急性期加強功能性活動即可　②轉到復健病房後，可以開始用跑步機或腳踏車進行有氧訓練　③雖然王伯伯沒有心肺疾病的病史，訓練前還是必須先為他安排心肺耐力檢查　④訓練時每週不要超過兩次，每次應少於十分鐘

A.僅②③④

B.僅①③④

C.僅①②③

D.僅①②④

56.下列關於細菌性腦膜炎患者的敘述，何者正確？

A.會發生頸部癱軟的症狀

B.通常會影響平衡功能

C.後期常發生缺血性中風

D.很少發生水腦症狀

57.下列敘述何者是最適合多發性硬化症（multiple sclerosis）患者的治療方式？

A.進行輕度有氧運動

B.以高阻力運動為主

C.建議患者要多穿衣物，避免體溫降低

D.可施予熱敷，減緩肌肉酸痛

58.下列關於多發性硬化症（multiple sclerosis）患者的敘述，何者錯誤？

A.認知功能會有缺損

B.復發緩解型（relapsing-remitting）者每次發病後，只有部分症狀緩解，會遺留新的功能障礙

C.原發進行型（primary progressive）者無顯著症狀緩解現象，身體功能持續惡化

D.病程進展有固定模式，容易預測

59.下列何者不是巴金森氏症患者常見的動作問題？

A.動作不能（akinesia）

B.動作緩慢（bradykinesia）

C.運動失調（ataxia）

D.震顫（tremor）

60.下列敘述那一個治療方法無法改善巴金森氏症患者的步態？

A.提醒病患走路時跨大步

B.提醒病患走路時擺動上肢增加軀幹旋轉

C.提醒病患走路時應由腳跟先著地

D.提醒病患走路時頭部應向前伸

61.下列關於肌萎縮性側索硬化症（amyotrophic lateral sclerosis）之敘述，何者正確？
A.不對稱性影響肢體部位
B.上肢發病較下肢早
C.不會影響感覺系統
D.不會影響自主神經
62.關於無症狀期的HIV positive 患者之運動治療，下列敘述何者正確？
A.最大運動量與健康人無異
B.應避免阻力運動
C.應包含平衡訓練
D.對於運動種類選擇無特別需注意事項
63.有關小腦的構造與功能，下列敘述何者錯誤？
A.小腦皮質可區分為六層結構
B.具有三對深小腦核
C.以三對小腦腳（peduncles）與腦中其他構造溝通
D.右側小腦主要影響右側肢體的動作控制
64.在評估肌萎縮性側索硬化症（amyotrophic lateral sclerosis）病患是否出現延髓（bulbar）症狀時，下列那一對腦神經的檢查較無法提供有效的資訊？
A.五
B.六
C.七
D.九
65.下列那一疾病病理位置在神經肌肉交接點？
A.小兒麻痺後症候群
B.代謝性神經炎
C.重症肌無力
D.肌萎縮性側索硬化症
66.有關運動對老人造成的影響，下列敘述何者正確？
A.運動對老人是有效且絕對安全的，所有老人都應該挑選自己喜愛的一項運動並認真執行
B.運動可以改變老人的肌力與柔軟度，但無法改變老人的心搏量與心輸出量
C.增加老人的運動遵從度是設計運動時的一項重要考慮
D.由於老人在各方面的功能都退化，所以運動對老人而言非常不安全，一定要在醫療院所執行
67.下列敘述何者臨床上容易產生神經部分傳導障礙（partial conduction block）且好發於兒童及成年人身上的發炎性周邊神經系統疾病？
A.基蘭－巴瑞氏症
B.肌萎縮性側索硬化症
C.裘馨氏肌失養症
D.重症肌無力
68.有關譫妄（delirium）與失智（dementia）的比較，下列敘述何者正確？
A.譫妄為慢慢發生，失智為急性發生
B.譫妄沒有明顯模式，失智易發生在晚上
C.譫妄為暫時性不專心、想睡，失智為健忘、失語
D.譫妄易產生沮喪幻想，失智易情緒高昂
69.有關老化的現象，下列敘述何者錯誤？
A.這是生物體成熟後，身體結構或功能的改變過程
B.老化的歷程是相當個人化的，可能每個人老化的速率都不同
C.基因、環境、飲食營養、健康照護與生活型態都會影響老化的過程
D.老化的機制一旦啟動，身體各系統和功能就會循相似的速率老化
70.因周邊神經損傷所造成的肌肉萎縮，通常會發生在下列何種運動單元？
A.僅Type I萎縮，Type II a、II b正常
B.僅Type I、II a萎縮，Type II b正常
C.僅Type II b萎縮，Type I、II b正常
D.Type I、II a、II b均萎縮
71.關於老化常造成的肌肉表現的改變，會出現在下列那些方面？
A.僅在肌力
B.僅在肌耐力
C.僅在肌力與肌爆發力

D.在肌力、肌爆發力與肌耐力

72.下列敘述何者並非降低長期照護機構院民跌倒風險的措施？

A.使用約束裝備限制夜間活動頻率

B.工作人員陪同認識環境

C.床的高度儘量放低

D.根據周全性評估結果，擬定物理治療計畫

73.關於小兒麻痺後症候群患者的疲勞，下列敘述何者正確？

A.短距離行走之後不會發生

B.短暫休息後無法得到緩解

C.僅發生於下肢承重肌

D.好發於清晨睡醒時

74.選項反應時間（choice reaction time）比單項反應時間（simple reaction time）長，在老年人特別明顯，其主要原因為何？

A.訊息輸入之神經傳導時間延長

B.訊息輸出之神經傳導時間延長

C.訊息在腦部中樞的處理過程延長

D.視覺之接收訊息過程延長

75.一般社區居住的老年人最常發生困難的日常生活活動為下列何者？

A.走路

B.穿衣

C.轉位

D.沐浴

76.如果某研究比較健康老人和年輕對照組的步態變異性，結果並無統計上的差異，下列敘述何者為該研究合理的結論？

A.證明步態變異性為老化特徵

B.研究結果太不合常理，可能有研究設計的缺陷

C.無法證明健康老人和年輕人的步態不同

D.證明老化並不影響下肢肌力

77.若是病患有肌肉萎縮、反射消失，且瓦勒氏變性現象（Wallerian degeneration）發生後須數月到一年多才會恢復，則此屬於 Schaumberg 周邊神經損傷分級的第幾級？

A.第一級

B.第二級

C.第三級

D.第四級

78.當周邊神經受損的患者出現神經再支配（re-innervation）的現象後，有關治療師使用的治療方法，下列敘述何者錯誤？

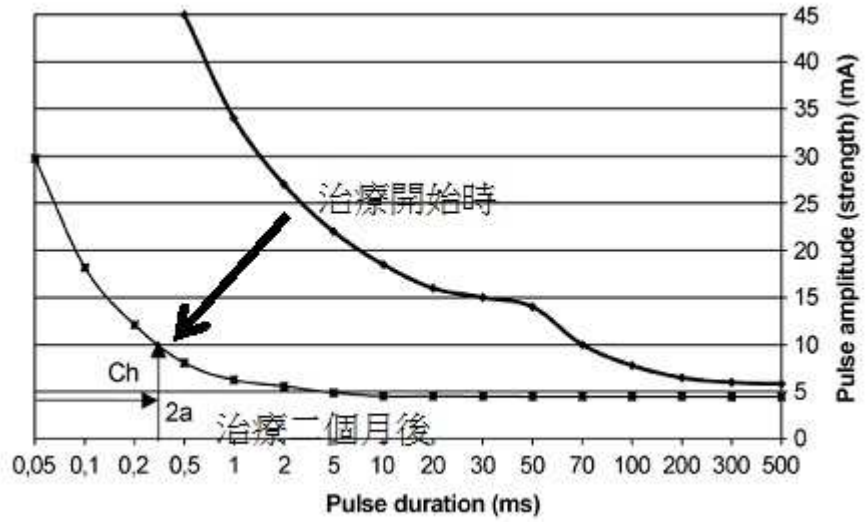
A.因為患者有過度敏感的問題，故不應給予出現神經再支配現象的肌肉電刺激訓練

B.當患者已可以主動控制肌肉活動時，應鼓勵患者進行無重力影響之主動關節活動運動

C.在這段時間，副木或支架的使用仍然十分重要，以免應肌力不平衡產生關節攣縮

D.對於過度敏感的問題，治療師可以利用適當的刺激給予減敏感

79.一位周邊神經受損的患者，經過了二個月的治療後，治療師發現強度時間曲線（strength-duration curve）有如圖所示的變化。對於治療師所發現的現象與未來的治療，下列敘述何者正確？



A.患者的肌肉尚未有神經再支配（re-innervation）的現象

B.此時治療師應考慮給予支架或石膏固定關節，以防止神經再次受損
C.應鼓勵患者多進行主動運動，並給予患者肌肉再訓練（motor retraining）
D.此時應考慮訓練患者利用控制完好的肌肉進行代償作用，以達功能最大化
80.有關老化所帶來的尿失禁，下列敘述何者錯誤？
A.會造成老年人心理不適並引發焦慮，降低日常外出活動意願
B.應力性尿失禁主要是因為骨盆周遭組織結構支撐度不足，無法有效維持腹內壓
C.老年婦女的尿失禁可能與懷孕及分娩時骨盆肌肉組織、韌帶及子宮周邊神經過度牽張有關
D.減少大量的水分攝取及增加鹽分攝取可有效減少尿失禁的問題